东　南　大　学　考　试　卷

课程名称　工科数学分析（期中）　考 试 学 期　09 - 10 - 3　得分

适用专业　选学工科数分的各专业　考试形式　闭卷　考试时间长度　120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

一．填空题（本题共　5 小题，每小题　4 分，满分 20 分）

1. 由方程 $xyz+\sin(\pi z)=0$ 确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的全微分 $dz=$___；

2. 设 $\ln z=1+\frac{\pi}{3}i$，则 $\mathrm{Re}\,z=$_____，$\mathrm{Im}\,z=$_____；

3. 曲线 $x=\sin t, y=1-\cos t, z=t$ 在点 $\left(1,1,\frac{\pi}{2}\right)$ 处的法平面方程为 _____；

4. 设曲线 C 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$ 与平面 $y=x$ 的交线，则曲线积分

$\oint_C(\sqrt{2y^2+z^2}+z)ds$ 的值等于 _____；

5. 设曲面 $S:|x|+|y|+|z|=1$，则 $\iint_S(x+|y|)dS=$_____.

二．单项选择题（本题共　4 小题，每小题　4 分，满分 16 分）

6. 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$，则点 P 为　[　]

(A) $(1,-1,2)$　(B) $(-1,1,2)$　(C) $(1,1,2)$　(D) $(-1,-1,2)$

7. 设函数 $f(x,y)$ 连续，则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}dx\int_{\sin x}^{1}f(x,y)dy$ 等于　[　]

（A）$\int_0^1 dy\int_{\pi+\arcsin y}^{\pi}f(x,y)dx$　（B）$\int_0^1 dy\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f(x,y)dx$

（C）$\int_0^1 dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arctan y}f(x,y)dx$　（D）$\int_0^1 dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arctan y}f(x,y)dx$

8. 设 L 是摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 上从 $t=0$ 到 $t=\pi$ 的弧段，则 L 的形心的横坐标为　[　]

线　封　密

名姓　号学

(A) 1　　(B) $\frac{4}{3}$　　(C) $\frac{3}{4}$　　(D) $\frac{\pi}{2}$

9. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在点 $O(0,0)$ 处　　[　]

(A) 不存在极限　　(B) 不连续

(C) 可微　　(D) 沿所有方向的方向导数都存在

三. 计算下列各题（本题共 5 小题，每小题 8 分，满分 40 分）

10. 设 $z=f(2x-y,xy^2)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

11. 计算二重积分 $\iint\limits_D(3x-2y+1)d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2x+2y-1\}$.

12. 设调和函数 $u(x,y)=e^{x-y}\cos(x+y)+y$，求 $u(x,y)$ 的共轭调和函数 $v(x,y)$，并求解析函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 表达式（自变量单独用 z 表示），且满足 $f(0)=1+i$.

13. 计算 $I=\iint_S z\mathrm{d}S$，其中 S 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 所截下的有限部分 .

14. 计算 $\iint_S xdy\wedge dz+z^2dx\wedge dy$，其中 S 为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$所围成的立体的表面，取外侧 .

四（15）（本题满分 8 分）求 $I=\int_L(e^x\sin y-b(x+y))dx+(e^x\cos y-ax)dy$，其中 a,b 均为正常数， L 为从点 $A(2a,0)$ 沿曲线 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧 .

五（16）（本题满分　10 分） 平面 $x+y+z=1$ 被抛物面 $z=x^2+y^2$ 截得一椭圆,

（1）求该椭圆到坐标原点的最长距离和最短距离；　　（2）求该椭圆所围平面区域的面积　　.

六（17）（本题满分　6 分） 设 $f_y(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内存在且在点　(x_0,y_0) 处连续，又 $f_x(x_0,y_0)$ 存在，证明：　$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微 .